

Анализ нечетких временных рядов: расширение области применения с помощью нечетких чисел

РАДАЕВА КАРИНА

Github:

https://github.com/bbykarisha/fuzzy_time_series_analysis

Данные

1

Daily Crude Price Dataset из Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/tarique7/daily-crude-price-dataset>

2

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5000 entries, 0 to 4999
Data columns (total 7 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   Date        5000 non-null  object 
 1   Price       5000 non-null  float64
 2   Open        5000 non-null  float64
 3   High        5000 non-null  float64
 4   Low         5000 non-null  float64
 5   Vol.        4989 non-null  object 
 6   Change %    5000 non-null  object 
dtypes: float64(4), object(3)
memory usage: 273.6+ KB
```

3

	Date	Price	Open	High	Low	Vol.	Change %
0	1987-01-08	18.57	18.41	18.60	18.36	14.60K	1.75%
1	1987-01-09	18.77	18.47	18.78	18.42	14.08K	1.08%
2	1987-01-12	19.01	19.04	19.20	18.90	11.49K	1.28%
3	1987-01-13	18.89	18.83	18.95	18.71	8.74K	-0.63%
4	1987-01-14	19.13	18.97	19.15	18.82	12.18K	1.27%

Временной ряд

- 1 Рассмотрим нечеткий временной ряд

$$x_t = \text{Price}_t$$

$$u_t = \text{High}_t - \text{Low}_t$$

(x_t, u_t) , u_t — нечеткость

- 2 $\alpha_0 = \text{Median}(x) - Q_1(x)$
 $\beta_0 = Q_3(x) - \text{Median}(x)$

- 3 Функции распространения

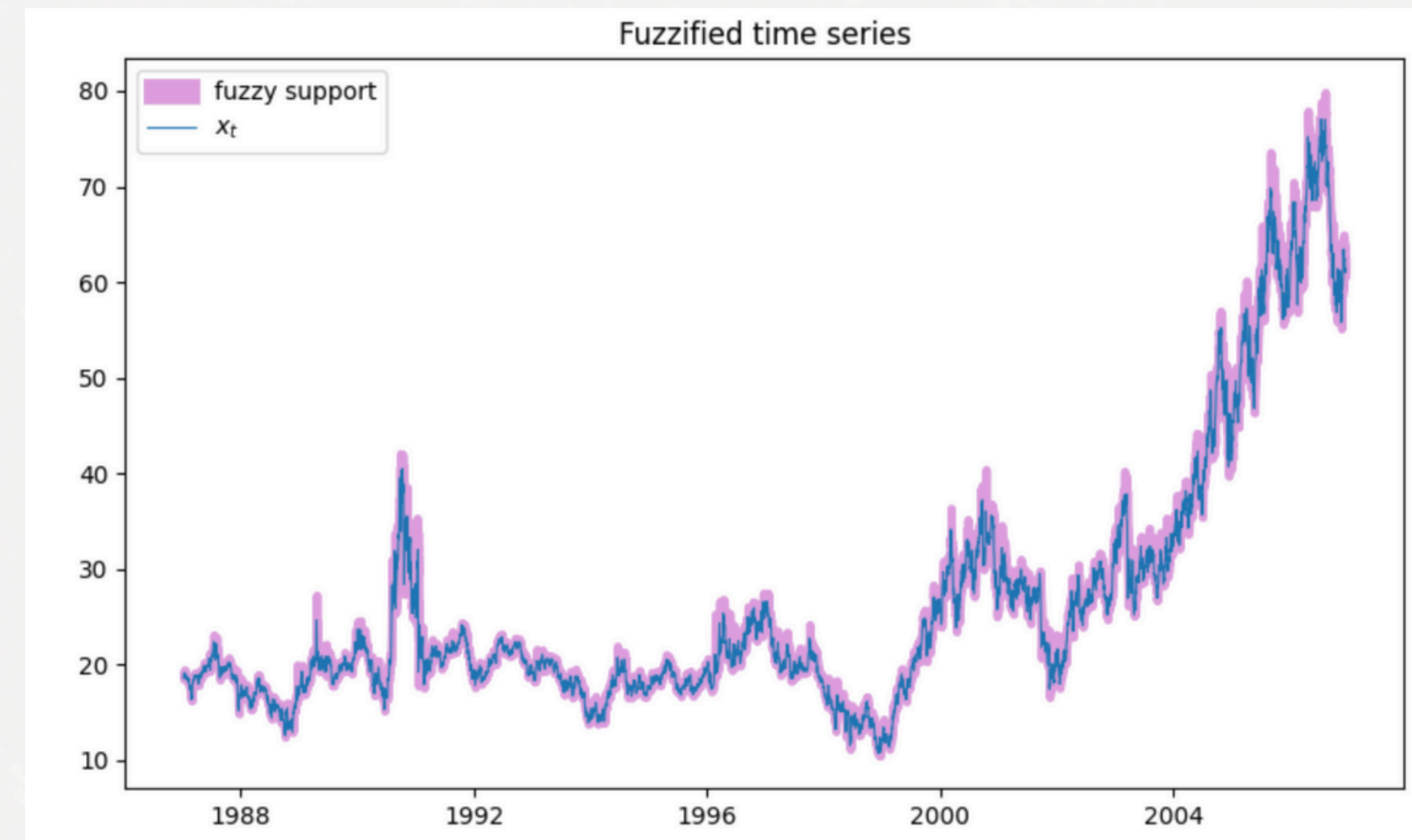
$$\alpha(u) = \frac{u - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}} \alpha_0$$

$$\beta(u) = \frac{u - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}} \beta_0$$

$$\alpha_t = \alpha(u_t), \quad \beta_t = \beta(u_t)$$

Fuzzification

- 1 Каждое наблюдение превращаем в нечеткое треугольное число:
 $X_t = F(x_t, u_t) = \langle x_t, \alpha_t, \beta_t \rangle$
- 2 $X_t^-(r) = x_t - (1 - r) \alpha_t$ lower bound
 $X_t^+(r) = x_t + (1 - r) \beta_t$ upper bound
- 3 $[X_t]_0 = [x_t - \alpha_t, x_t + \beta_t]$ support

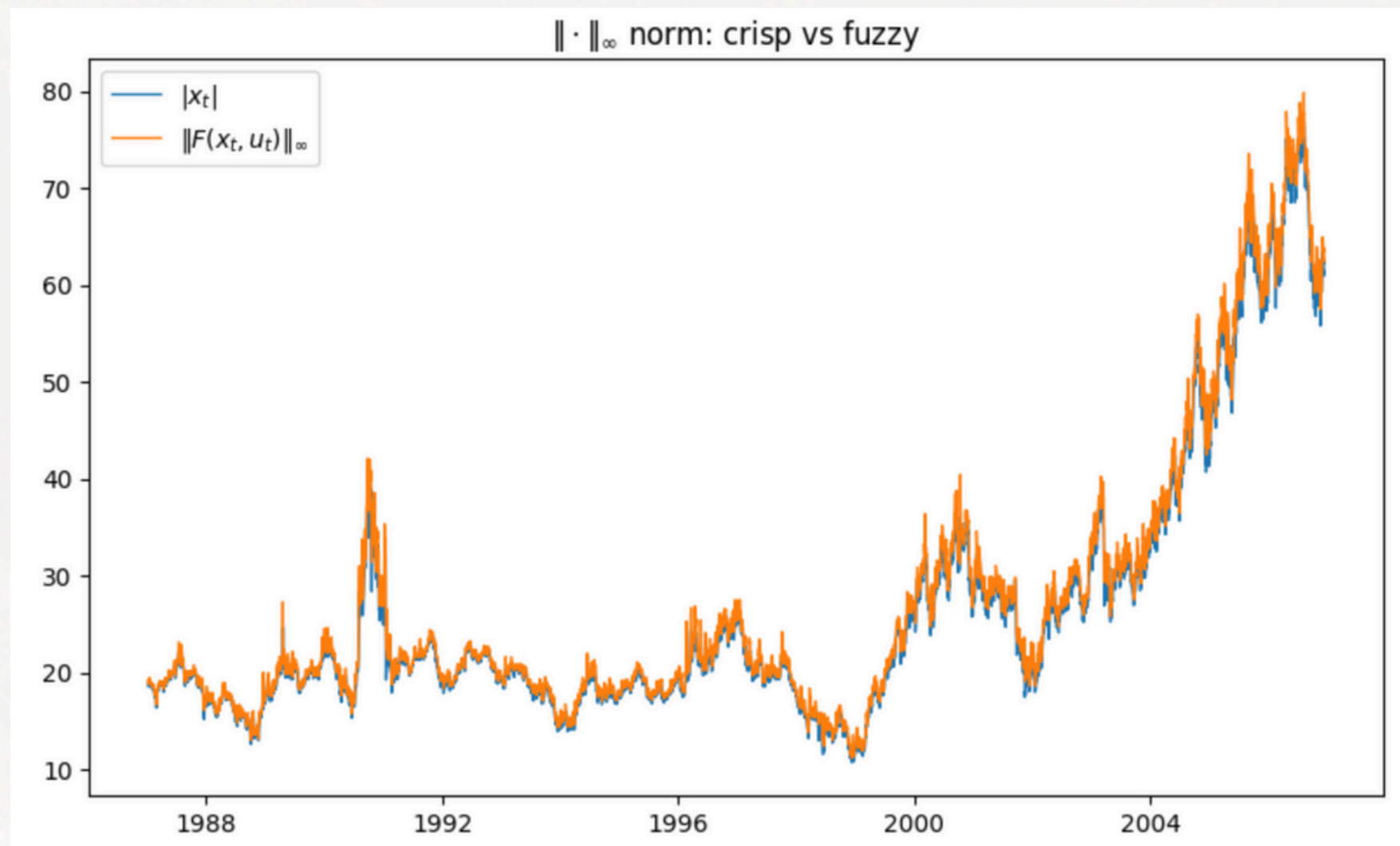


Crisp norm vs fuzzy norm

1 $\|x_t\| = |x_t|$ crisp norm

2 $\|X_t\|_\infty = d_\infty(0, X_t) = \sup_{0 < r \leq 1} \max\{|X_t^-(r)|, |X_t^+(r)|\}$ fuzzy norm

3



Crisp variance vs fuzzy variance

① $\text{var}(x_t) = 184.28$ crisp variance

② $\text{var}(X_t) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\text{var}(X_t^-(r)) + \text{var}(X_t^+(r)) \right) dr = 186.38$ fuzzy variance

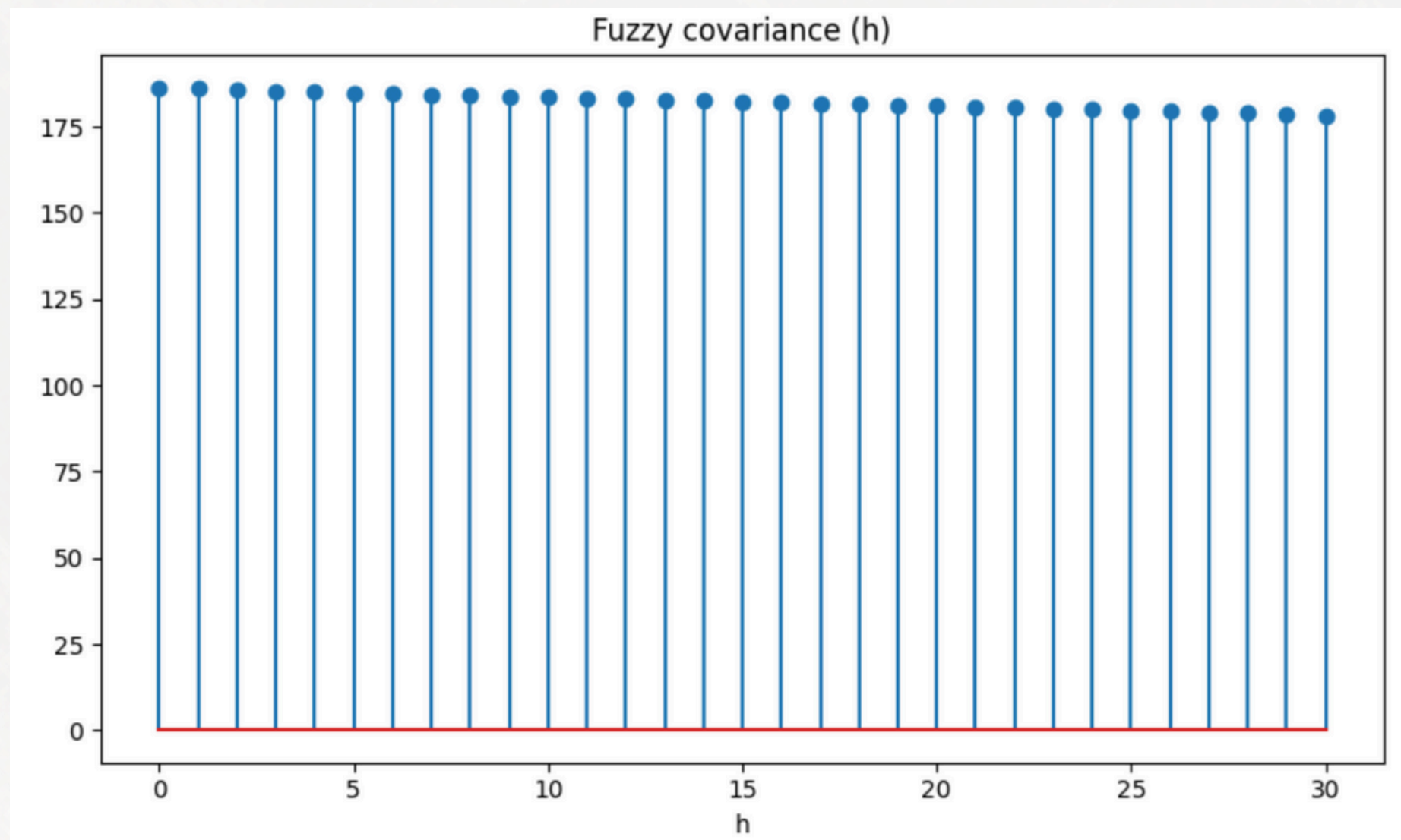
значения r берутся из дискретной сетки: $r_0, \dots, r_k$

Fuzzy covariance

1 $\widehat{\text{cov}}(a, b) = \frac{\sum_{t=1}^n (a_t - \bar{a})(b_t - \bar{b})}{n - \text{ddof}}$

2 $\widehat{\text{cov}}_X(h) = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\widehat{\text{cov}}(X_t^-(r), X_{t+h}^-(r)) + \widehat{\text{cov}}(X_t^+(r), X_{t+h}^+(r)) \right) dr$ fuzzy covariance

3



Fuzzy stationary TS with structural breaks

1
$$\text{SSE}(i_0, i_1) = \sum_{t=i_0}^{i_1-1} (y_t - \bar{y})^2 \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{t=i_0}^{i_1-1} y_t, \quad m = i_1 - i_0$$

2
$$k^* = \arg \min_{k \in [\text{min_seg}, n - \text{min_seg}]} \left(\text{SSE}(0, k) + \text{SSE}(k, n) \right)$$

structural break определяется значением k^*

3 Находим k^* для x_t и для u_t

Best break for x_t at index: 4391 date = 2004-07-14 00:00:00

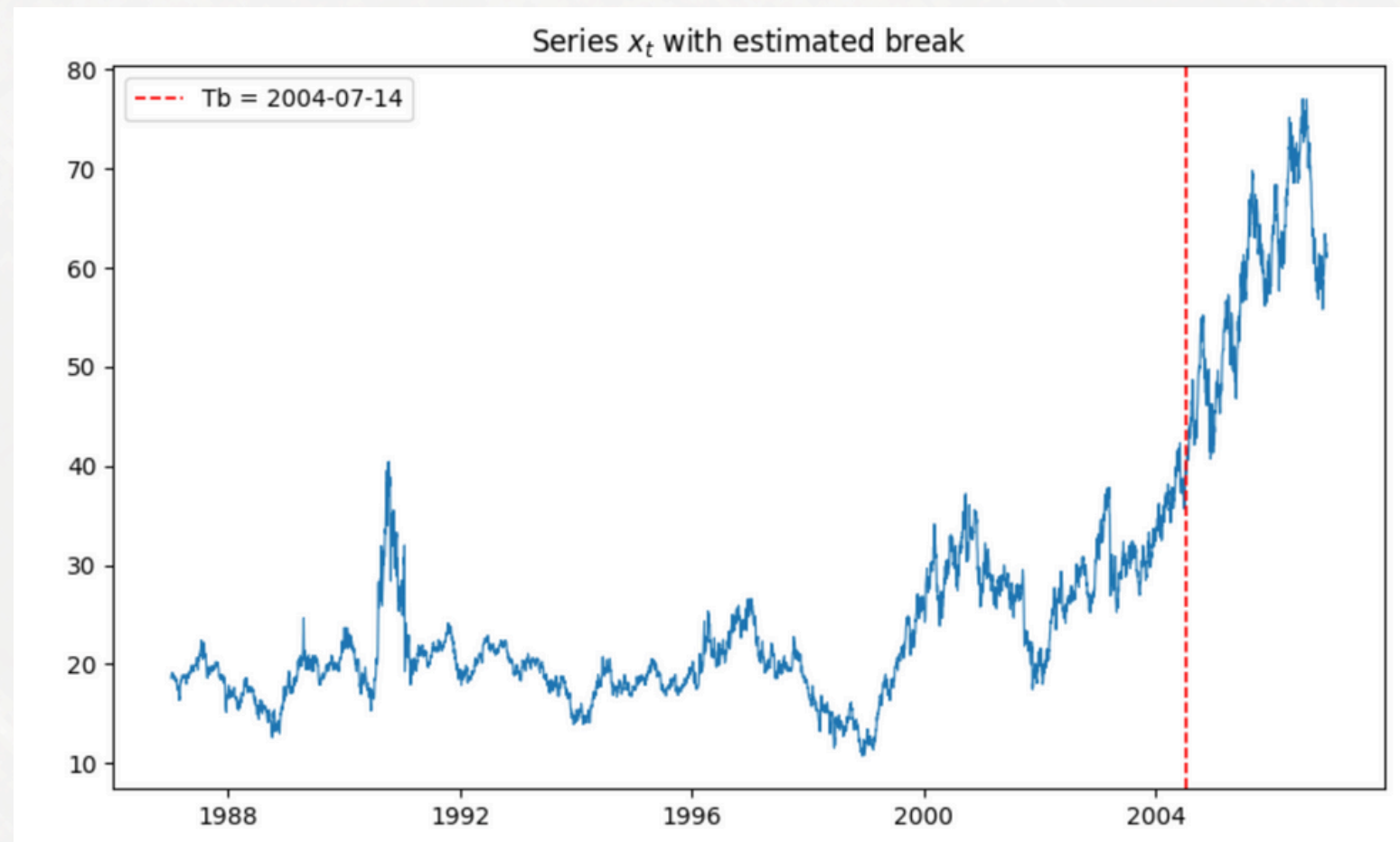
Best break for u_t at index: 3235 date = 1999-11-17 00:00:00

4
$$D_t = \mathbf{1}\{t \geq k^*\} \quad \text{regime indicator}$$

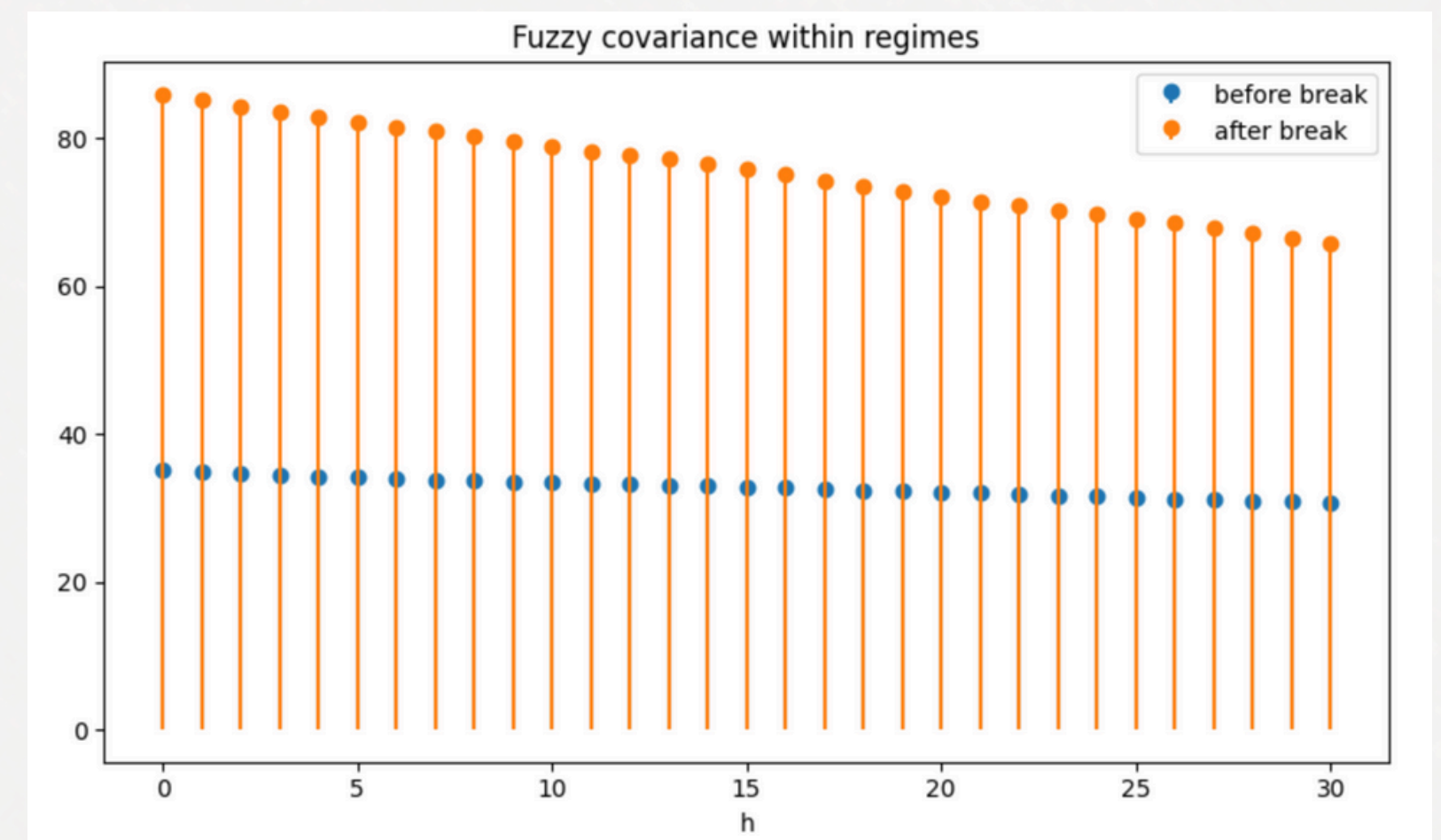
5
$$X_t = (\eta_t + \alpha)D_t + (1 - D_t)\epsilon_t \quad \text{models of stationarity with structural breaks}$$

Fuzzy stationary TS with structural breaks

1



2



Fuzzy DTW (dynamic time warping)

1

Algorithm 1 Dynamic time warping distance between time series.

Input: $x = (x_t)_{t=0}^N, y = (y_t)_{t=0}^M$

Output DTW distance

$D_{ij} \leftarrow 0$

for $i = 1$ to N **do**

for $j = 1$ to M **do**

$cost \leftarrow d(x_i, y_j)$

$D_{ij} \leftarrow cost + \min\{D_{i-1j}, D_{ij-1}, D_{i-1j-1}\}$

end for

end for

return D_{NM}

$$d_{\text{crisp}}(a, b) = |a - b|$$

$$u = (x_1, \alpha_1, \beta_1), \quad v = (x_2, \alpha_2, \beta_2)$$

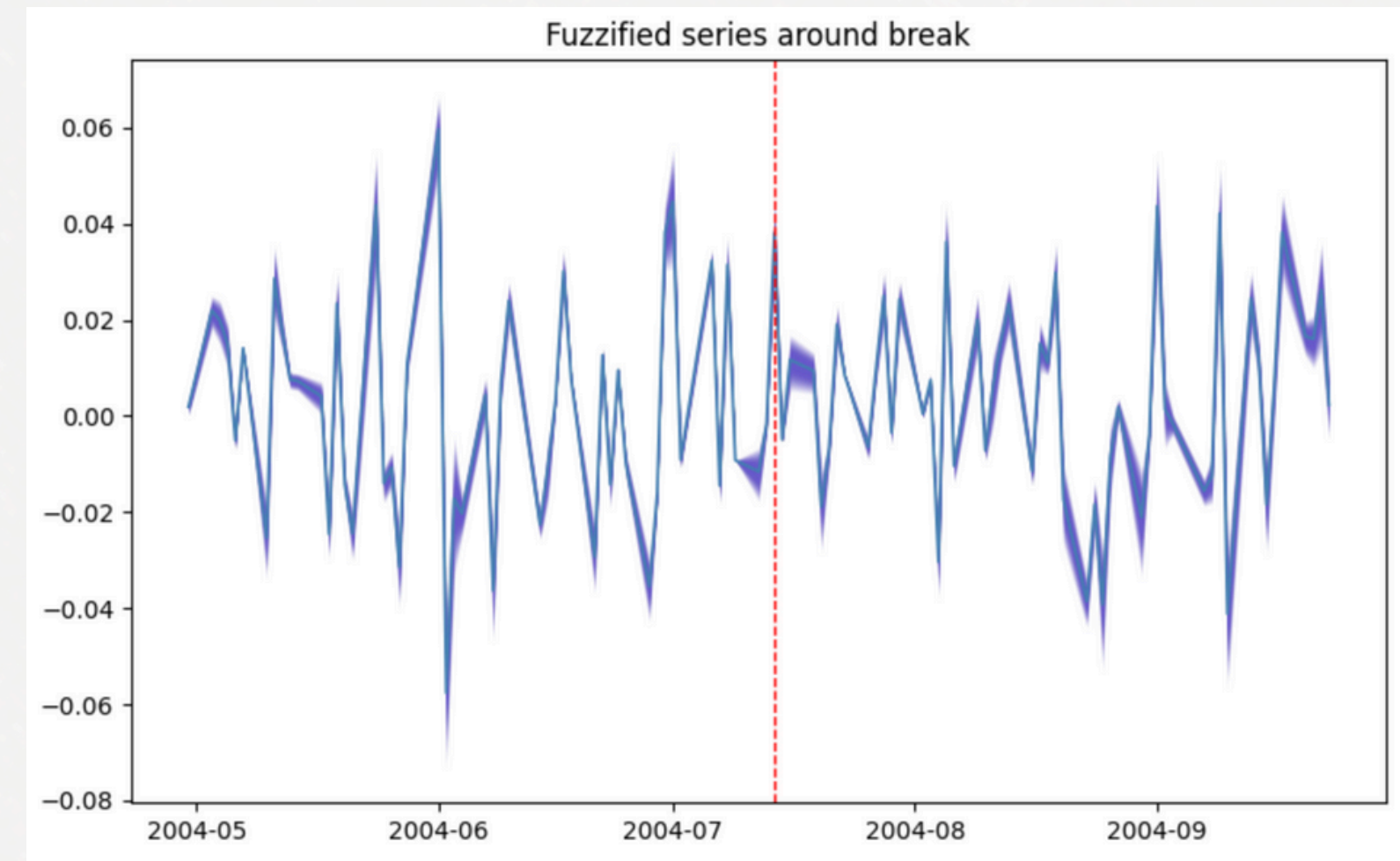
$$d_{\infty}(u, v) = \max\{d_{\text{core}}, d_{\text{left}}, d_{\text{right}}\}$$

$$d_{\text{core}} = |x_1 - x_2|$$

$$d_{\text{left}} = |(x_1 - \alpha_1) - (x_2 - \alpha_2)|$$

$$d_{\text{right}} = |(x_1 + \beta_1) - (x_2 + \beta_2)|$$

2



Classification

- ① **Задача:** классифицировать временные сегменты по режимам (pre break, post break)
- ② Разбиваем временной ряд на окна фиксированной длины
Каждое окно представляется как:
crisp window: $y_t = \Delta \log(\text{Price}_t) = \log(\text{Price}_t) - \log(\text{Price}_{t-1})$
fuzzy window: $F(y_t, u_t)$
- ③ Сравниваем окна с помощью DTW distance
- ④ Классифицируем с помощью 1-NN: $\hat{y}(x) = y_{i^*}, \quad i^* = \arg \min_i \text{DTW}(x, x^{(i)})$

Classification results

1

	crisp	fuzzy
Accuracy	0.78	0.97
Precision	0.12	0.78
Recall	0.14	1.0
F1	0.13	0.88

2

Результаты классификации с использованием 1-NN с DTW представлены в таблице. Замена четкого точечного расстояния на нечеткое расстояние на основе Хаусдорфа позволяет учесть неопределенность, что приводит к значительному улучшению характеристик классификации в режиме.